

Lista de Exercícios nº 11 — Combinação Linear

Disciplina: Álgebra Linear

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – DSM/FATEC

PARTE 1 — Cálculos básicos

Atividade 1

Considere os vetores:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (3, 1)$$

Calcule:

$$2u + 3v$$

Atividade 2

Considere:

$$u = (2, -1)$$

$$v = (4, 3)$$

Determine:

$$-2u + v$$

Atividade 3

Dados:

$$u = (0, 5)$$

$$v = (2, -1)$$

Calcule:

$$3u - 2v$$

Atividade 4

Considere:

$$u = (1, 1)$$

$$v = (2, 3)$$

Determine:

$$4u - v$$

Atividade 5

Considere:

$$u = (3, 2)$$

$$v = (1, -4)$$

Calcule:

$$5u + 2v$$

Atividade 6

Dados:

$$u = (-1, 4)$$

$$v = (2, 5)$$

Determine:

$$3u - v$$

PARTE 2 — Determinação de combinações lineares

Atividade 7

Verifique se o vetor:

$$w = (5, 4)$$

pode ser escrito na forma:

$$w = au + bv$$

onde:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (2, 1)$$

Atividade 8

Verifique se:

$$w = (7, 5)$$

pode ser escrito como:

$$w = au + bv$$

onde:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (2, 1)$$

Atividade 9

Determine os valores de a e b para que:

$$a(1, 0) + b(0, 1) = (4, 6)$$

Atividade 10

Determine os escalares a e b tais que:

$$a(2, 1) + b(1, 3) = (7, 11)$$

Atividade 11

Determine a e b para que:

$$a(1, 2) + b(3, 1) = (11, 9)$$

Atividade 12

Determine a e b para que:

$$a(2, -1) + b(1, 4) = (7, 10)$$

PARTE 3 — Combinações lineares em $\mathbb{R}^3$

Atividade 13

Considere:

$$u = (1, 0, 2)$$

$$v = (2, 1, 3)$$

Calcule:

$$2u - v$$

Atividade 14

Dados:

$$u = (3, 1, 0)$$

$$v = (1, -2, 4)$$

Determine:

$$u + 3v$$

Atividade 15

Considere:

$$u = (2, 1, -1)$$

$$v = (0, 3, 2)$$

Calcule:

$$4u - 2v$$

Atividade 16

Determine os valores de a e b para que:

$$a(1, 0, 1) + b(2, 1, 0) = (5, 2, 3)$$

PARTE 4 — Problemas contextualizados

Atividade 17 — Movimento de um robô

Um robô realiza movimentos em um plano.

O vetor:

$$u = (1, 0)$$

representa um movimento de 1 unidade para a direita.

O vetor:

$$v = (0, 1)$$

representa um movimento de 1 unidade para cima.

Determine a posição final do robô após o movimento:

$$4u + 3v$$

Atividade 18 — Deslocamento em um jogo digital

Em um jogo eletrônico, um personagem pode se deslocar usando os vetores:

$$u = (2, 0)$$

$$v = (0, 2)$$

Determine o deslocamento correspondente a:

$$3u + 2v$$

Atividade 19 — Computação gráfica

Em computação gráfica, vetores podem representar deslocamentos de imagens.

Considere:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (3, 1)$$

Calcule:

$$2u - v$$

Atividade 20

Escolha dois vetores quaisquer de $\mathbb{R}^2$.

Depois:

1. construa três combinações lineares diferentes;
2. calcule os resultados.